

예제 4

평면 위의 운동 : 속도와 가속도



www.ebsi.co.kr

좌표평면 위를 움직이는 점 $P(x, y)$ 의 시각 t 에서의 위치가 $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 로 주어졌을 때, 속력이 최대가 되는 순간 점 P 의 가속도는?

- ① $(1, 0)$ ② $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ③ $(0, 1)$
 ④ $(0, -1)$ ⑤ $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

풀이 전략

좌표평면 위를 움직이는 점 $P(x, y)$ 의 시각 t 에서의 위치가 $x=f(t), y=g(t)$ 일 때

(1) 시각 t 에서의 점 P 의 속도와 속력

$$\text{속도} : \left(v_x, v_y\right) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (f'(t), g'(t)), \quad \text{속력} : \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$$

(2) 시각 t 에서의 점 P 의 가속도와 가속도의 크기

$$\text{가속도} : (a_x, a_y) = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) = (f''(t), g''(t)), \quad \text{가속도의 크기} : \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

풀이

점 $P(x, y)$ 의 시각 t 에서의 위치가 $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 일 때,

$$\text{속도} : \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (1-\cos t, \sin t)$$

$$\text{가속도} : \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) = (\sin t, \cos t)$$

이때, 속력은 $\sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{1-2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} = \sqrt{2-2\cos t}$ 이므로

$\cos t = -1$ 일 때, 즉 $t=2n\pi + \pi$ (n 은 음이 아닌 정수)일 때, 속력이 최대가 된다.

이때, 가속도는 $(0, -1)$ 이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 91쪽

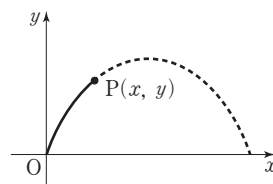
확인유제

07 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 좌표가 $(\sin 2t+1, -\cos t-1)$ 로 주어질 때, $t=\frac{\pi}{6}$ 에서 점 P 의 속력은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 1 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{2}$

발전유제

08 지면의 한 지점에서 지면과 θ 의 각을 이루는 방향으로 20 m/초의 속력으로 쏘아올린 공의 t 초 후의 위치를 그림과 같이 점 $P(x, y)$ 로 나타낼 때, $x=20t \cos \theta$, $y=20t \sin \theta - 5t^2$ 인 관계가 성립한다. 공이 최고 높이에 올랐을 때의 속력은?
 (단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이고, $0 \leq t \leq 4 \sin \theta$ 이다.)



- ① $10 \sin \theta$ m/초 ② $10 \cos \theta$ m/초 ③ 10 m/초
 ④ $20 \sin \theta$ m/초 ⑤ $20 \cos \theta$ m/초